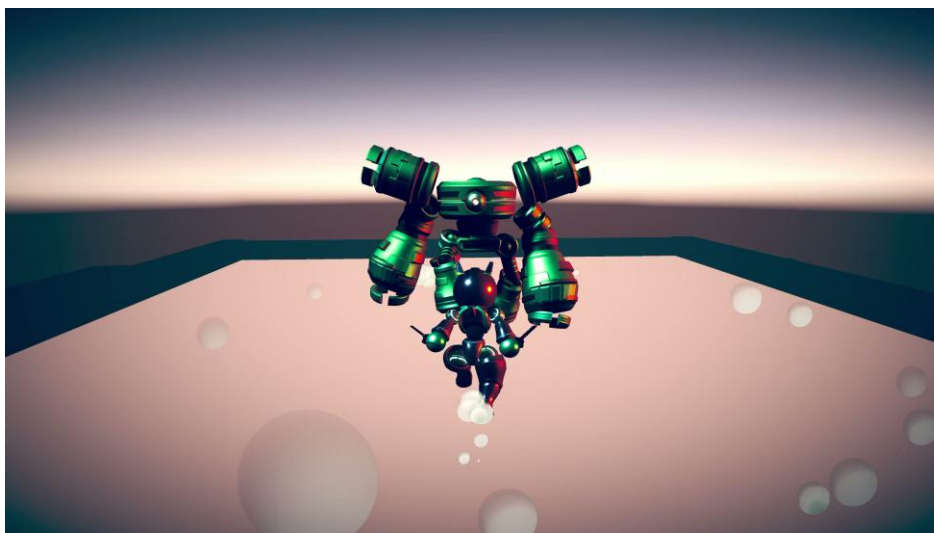


《Little Adventure》关卡成长与战斗系统设计案

招聘展示版 · 关卡内成长 / 分层难度 / Boss 流程

通过升级点、分层敌人数值和阶段式 Boss 战，把三层白盒关卡组织成一条可验证的成长与挑战曲线。

01 探索带来成长 9 个升级点让非主路径具有明确收益	02 难度逐层递增 近战与远程敌人按楼层配置生命和攻击	03 Boss 形成门槛 双小 Boss 解锁最终战，半血阶段召唤增援
-----------------------------------	-----------------------------------	---



实机画面：最终 Boss 战及半血增援阶段

实机演示视频：<https://page.om.qq.com/page/OJOVOBkcRNDJE38JJQkHToAQ0>

目录

招聘展示版 · 按设计问题与决策顺序阅读

项目概览	01
01 核心循环：让探索直接服务战斗	03
02 三层关卡：用空间变化承接难度变化	04
03 升级点：让非主路径具备确定收益	05
04 普通敌人：用类型组合与巡逻制造遭遇	06
05 双小 Boss：把探索进度变成最终战门槛	07
06 最终 Boss：用半血增援改变战斗问题	08
07 数值配置：让成长和压力同时上升	09
08 测试与迭代：用实机流程验证规则	10

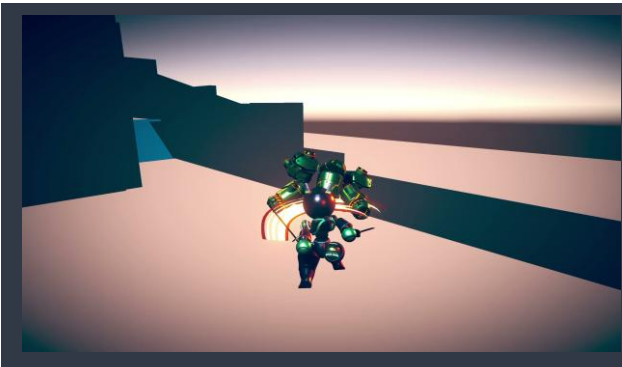
01 核心循环：让探索直接服务战斗

关卡不设置额外货币或复杂养成。玩家探索得到升级，升级提高容错与输出，再用成长结果挑战更强敌人。

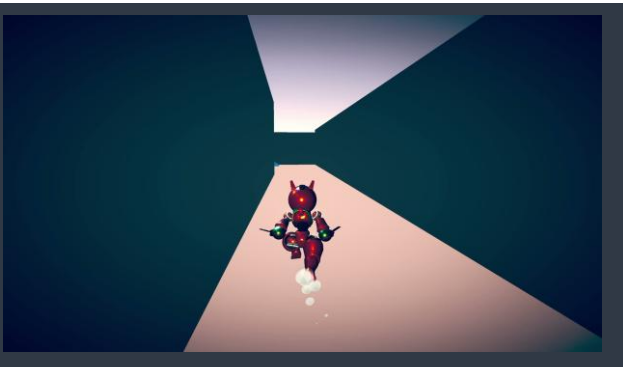
核心循环

进入区域 → 观察敌人与路线 → 战斗或绕行探索 → 获取升级点 → 属性成长 → 挑战下一层与 Boss

阶段	玩家行为	系统反馈	设计作用
探索	寻找通路 with 升级点	路线、地形 with 可见目标	建立空间目标
遭遇	判断近战 with 远程威胁	敌人巡逻后主动追击	形成战斗压力
成长	接触升级点	等级、攻击、生命同步提升	给予持续收益
检验	挑战小 Boss with 最终 Boss	门禁、半血增援、胜利结算	验证成长结果



起始区域：玩家观察路线与首批敌人

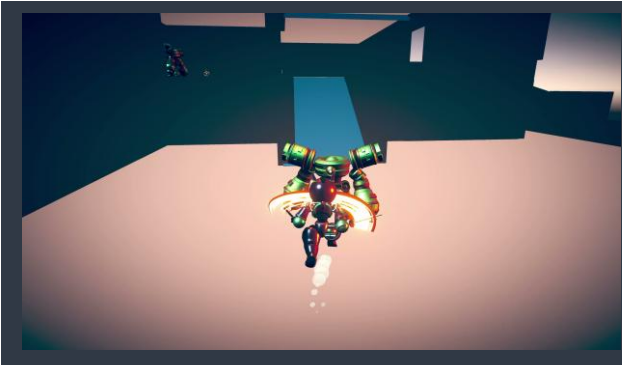


推进区域：战斗和路径选择交替出现

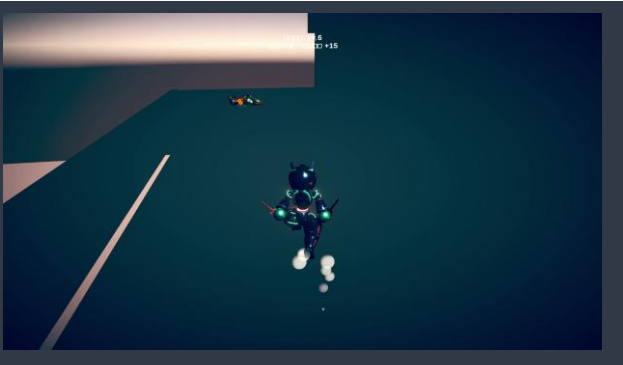
02 三层关卡：用空间变化承接难度变化

白盒保留墙体、地板、平台、柱体与坡道，重点验证路线、视线、战斗空间和高低差，不用装饰掩盖结构问题。

区域	主要任务	敌人配置	节奏作用
第一层	熟悉移动、近战与远程威胁	4 近战 + 3 远程	建立规则与基础压力
第二层	处理更高数值与转角遭遇	2 近战 + 1 远程	提高容错压力
第三层	完成最终战前的综合检验	2 近战 + 1 远程	收束探索并连接 Boss 区
Boss 区域	依次完成双小 Boss 与最终 Boss	2 小 Boss + 1 最终 Boss + 2 增援	形成高潮与结算



坡道与平台连接不同高度的战斗区域



开阔区域为大型敌人保留转身与躲避空间

空间原则

窄通道承担过渡和预告，开阔平台承担战斗；高低差用于改变视线，而不依赖复杂装饰制造方向感。

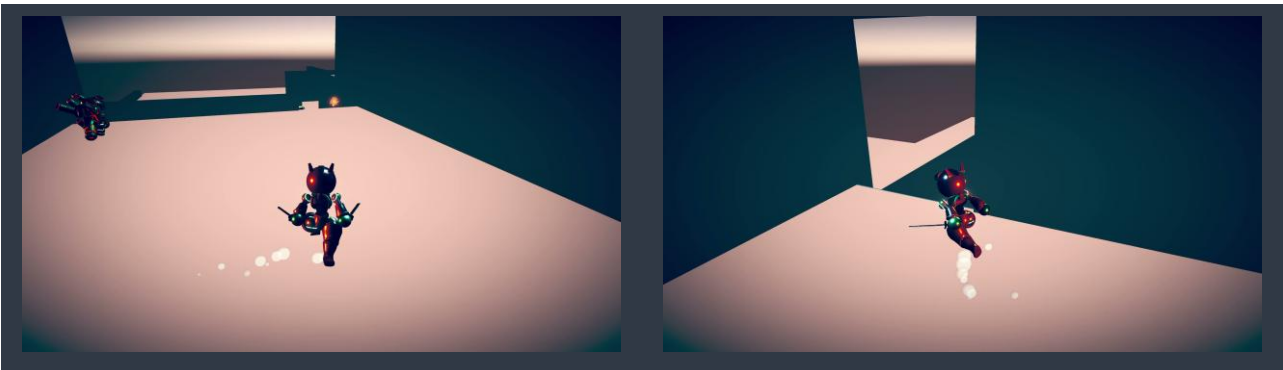
03 升级点：让非主路径具备确定收益

原回血道具改为关卡内升级点。玩家即使满血也愿意收集，探索收益从一次性续航变为整局持续成长。

属性	初始值	单次成长	获得 9 次后
等级	0	+1	9
攻击力	30	+4	66
最大生命	100	+15	235
当前生命	100	+15，不能超过上限	最多 235

拾取反馈

接触后立即结算并销毁道具，显示“等级提升 Lv.X / 攻击力 +4 / 最大生命 +15”，不打开额外界面，不中断移动。



升级点放在移动路线与战斗间隙中

拾取后角色属性即时成长，继续推进关卡

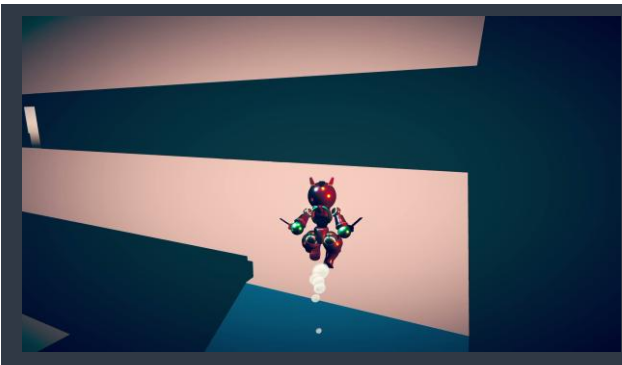
04 普通敌人：用类型组合与巡逻制造遭遇

关卡使用近战和远程两类敌人。近战负责贴身占位，远程迫使玩家移动和调整目标优先级。

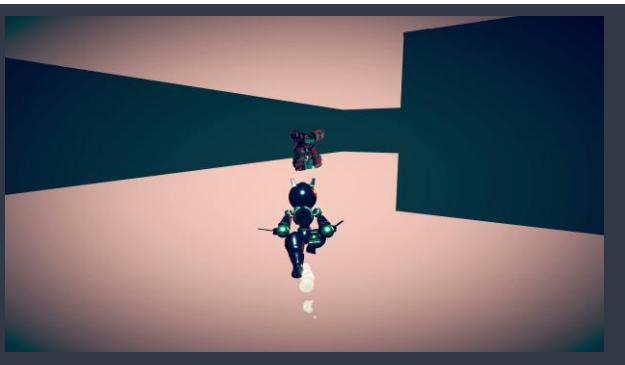
楼层	近战 生命/攻击	远程 生命/攻击	预期体验
第一层	110 / 22	90 / 18	允许玩家熟悉操作
第二层	150 / 28	125 / 23	明显提高受击代价
第三层	190 / 34	155 / 28	检验此前获得的成长

巡逻规则

指定敌人沿初始朝向前进一个地砖后返回原位并循环。到达端点后先原地完成转身，再开始移动；发现玩家后中断巡逻并主动追击。



敌人在平台上巡逻，提前向玩家暴露威胁



进入感知范围后，敌人离开巡逻线主动追击

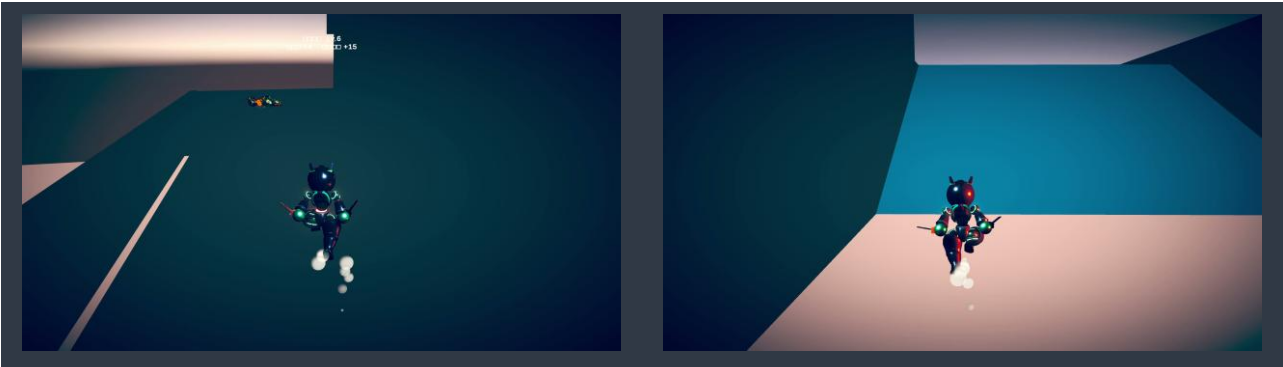
05 双小 Boss：把探索进度变成最终战门槛

两座大型雕像既是地标，也是战斗触发器。玩家靠近后雕像消失并生成小 Boss，强化从探索到战斗的状态变化。

单位	数量	生命	攻击	流程作用
小 Boss	2	380	40	阶段检验并记录击败状态

解锁条件

两只小 Boss 全部死亡后，最终 Boss 才允许被接近激活。玩家提前抵达最终区域也不能跳过主要战斗。



雕像提供远距离可识别的战斗目标

大型敌人在独立平台上形成阶段性遭遇

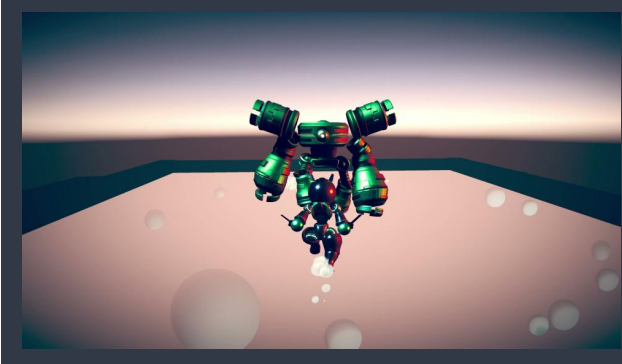
状态	最终 Boss 反应
0/2 小 Boss 死亡	保持雕像状态，不激活
1/2 小 Boss 死亡	继续锁定，提示仍需完成前置战斗
2/2 小 Boss 死亡	玩家靠近后激活最终 Boss

06 最终 Boss：用半血增援改变战斗问题

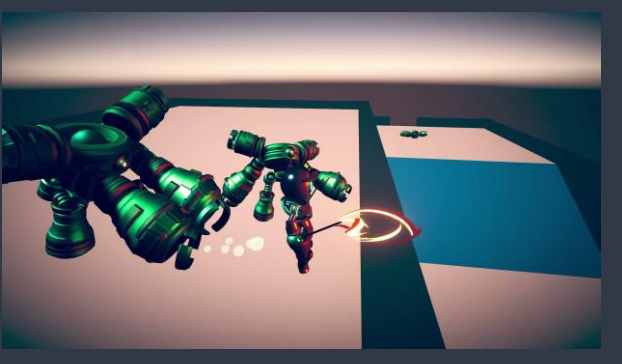
最终 Boss“机械之主”使用放大的近战敌人模型，在不增加新资源的情况下建立体型、生命和攻击上的压迫感。

阶段	触发条件	场上结构	玩家需要处理的问题
第一阶段	Boss 激活至生命高于 50%	玩家 vs 最终 Boss	观察攻击、控制距离、稳定输出
第二阶段	生命首次降至 50%及以下	Boss + 2 近战增援	重新选择目标并处理包夹
结束	最终 Boss 死亡	清理增援并结算胜利	确认关卡完成

单位	生命	攻击	其他
最终 Boss	900	52	更高移动与攻击节奏
半血增援 ×2	170	30	只召唤一次，不计入普通刷怪数量



半血后场上单位数量增加，战斗进入第二阶段



击败最终 Boss 后显示胜利反馈并结束关卡

07 数值配置：让成长和压力同时上升

玩家升级并不用于消除挑战，而是抵消逐层增长的敌人压力。数值采用可读的分层配置，便于继续调整。

对象	生命	攻击	相对前一层变化
玩家初始	100	30	基准
玩家满升级	235	66	生命+135，攻击+36
第一层近战	110	22	教学强度
第二层近战	150	28	生命+40，攻击+6
第三层近战	190	34	生命+40，攻击+6
小 Boss	380	40	阶段检验
最终 Boss	900	52	终局检验

平衡判断

完整收集能显著提高容错与清怪效率，但不会取消躲避、目标选择和 Boss 阶段处理。漏掉部分升级点仍可通关，只是后续战斗压力更高。

需要继续观察的数据	用于判断什么
各层平均受击次数	敌人伤害是否过高或过低
升级点拾取率	摆放是否能被发现，支线收益是否足够
普通战与 Boss 战耗时	生命值是否造成拖沓
半血增援击杀顺序	第二阶段是否形成有效目标选择

08 测试与迭代：用实机流程验证规则

当前版本已经完成从出生点、三层探索、双小 Boss、最终 Boss 到胜利结算的完整可运行流程。

发现的问题	调整方式	验证结果
楼梯碰撞导致卡住、漂浮或翻滚弹起	将台阶行走面统一为坡面碰撞并修正异常楼梯	上下楼梯可连续移动
装饰碎石和柱体阻挡移动	关闭小型装饰物碰撞，仅保留关键结构碰撞	减少无意义卡位
雕像生成敌人尺寸和高度不一致	按雕像可见高度等比例生成，并进行地面检测	生成位置与体型更稳定
导出后敌人不移动	将初始化改为监听每次场景加载，并用实际程序自检	13 个敌人启用，8 个巡逻正常
回血道具缺少长期价值	改为攻击与生命同步成长的升级点	满血状态仍有收集动机

当前边界

这是用于求职展示的小型白盒验证项目。现阶段重点是规则闭环、配置清晰和可运行性，不把单次录屏当作正式玩家数据。

下一轮建议	采集方式	判断目标
邀请 3-5 名外部玩家完整试玩	记录通关时间、死亡点、升级拾取和 Boss 耗时	验证路线是否清楚、难度是否合理
补充关卡俯视图和点位编号	把敌人与升级点映射到同一张配置图	提高设计案与 Unity 场景的可追溯性
进行两组数值对照测试	比较当前数值与低成长版本	判断升级幅度是否真正改变决策

作品说明

本人负责核心规则、关卡搭建、敌人与资源点配置、数值设计和测试调整；美术与动画使用现成资源，程序功能用于支持规则落地与实机验证。